TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

Filtri

Indice

1 Filtri **3**
1.1 Che cosa è un filtro? . . . 3
1.2 Spiegazione approfondita. . . . 3

2 Low-pass Filter ideale **4**
2.1 Spiegazione approfondita. . . . 4
2.2 Effetto qualitativo di un LPF. . . . 5
2.3 Notazioni e simboli per un LPF. . . . 5
2.4 Grafico . . . 5

3 High-pass Filter ideale **6**
3.1 Spiegazione approfondita. . . . 6
3.2 Interpretazione fisica. . . . 6
3.3 Notazioni e simboli per un HPF. . . . 7
3.4 Grafico . . . 7

4 Band-pass Filter ideale **8**
4.1 Frequenza centrale. . . . 8
4.2 Spiegazione approfondita. . . . 8
4.3 Interpretazione fisica. . . . 9
4.4 Grafico . . . 10

5 Fase di un filtro ideale **10**
5.1 Interpretazione fisica della fase lineare. . . . 10
5.2 Rappresentazione grafica. . . . 11
5.3 Significato operativo. . . . 11
5.4 Grafico per LPF . . . 11
5.5 Grafico per HPF . . . 12

6 Guadagni e Decibels **12**
6.1 Spiegazione approfondita. . . . 12
6.2 Scala logaritmica: i decibel. . . . 13
6.2.1 Spiegazione della formula. . . . 13
6.2.2 Conversioni inverse. . . . 13
6.3 Proprietà operative dei decibel. . . . 13
6.4 Riduzione della scala. . . . 14
6.5 Potenza espressa in dBW e dBm. . . . 14
6.6 Attenuazione. . . . 14

7 Filtri Reali **15**
7.1 Deviazioni dal comportamento ideale. 15
7.2 Costo e complessità. 15
7.3 Esempi di funzioni di trasferimento reali. 15
7.4 Simmetria per frequenze negative. 16
7.5 Interpretazione operativa. 16

8 3 dB Bandwidth **17**
8.1 Spiegazione approfondita. 17
8.2 Definizione operativa della 3 dB bandwidth. 17
8.3 Significato fisico. 18
8.4 Frequenza di taglio a 3 dB per un LPF reale 18
8.5 Frequenza di taglio a 3dB per un BPF ideale 19

1 Filtri

1.1 Che cosa è un filtro?

Il termine *filtro* può assumere significati molto diversi a seconda del contesto. In senso generale, un filtro è qualunque sistema che seleziona, modifica o sopprime alcune componenti di un segnale o di un insieme di dati. Tuttavia, nell'ambito dell'elaborazione dei segnali e dei sistemi, il termine assume un significato tecnico molto più preciso.

In questo corso, con *filtro* si intende una particolare famiglia di sistemi LTI (Lineari e Tempo-Invarianti) progettati per realizzare un tipo specifico di elaborazione nel dominio della frequenza. Un sistema LTI è completamente descritto dalla sua *funzione di trasferimento* nel dominio della frequenza, indicata con $H(f)$, che specifica come ogni componente sinusoidale del segnale in ingresso viene modificata in ampiezza e fase.

Un **filtro ideale** è un sistema LTI che consente il passaggio non distorto delle componenti in frequenza del segnale di ingresso appartenenti a un certo intervallo di frequenze, e sopprime completamente tutte le componenti al di fuori di tale intervallo. Formalmente, la funzione di trasferimento di un filtro ideale è definita come:

$$H(f) = \begin{cases} g_a\, e^{-j2\pi f \tau_a}, & \text{per } f_e \leq f \leq f_u, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Dove:

- $g_a > 0$ è il **guadagno in ampiezza** del filtro, cioè il fattore con cui vengono amplificate (o attenuate, se $g_a < 1$) le componenti in frequenza che attraversano il filtro senza distorsione.
- τ_a è il **ritardo temporale** introdotto dal filtro sulle componenti che attraversano la banda passante. Il termine esponenziale complesso $e^{-j2\pi f \tau_a}$ rappresenta infatti una fase lineare, equivalente a un ritardo costante nel dominio del tempo.
- f_e e f_u sono rispettivamente la **frequenza di taglio inferiore** e la **frequenza di taglio superiore**. Esse delimitano l'intervallo di frequenze che il filtro lascia passare senza distorsione.
- La quantità $B = f_u - f_e$ è detta **banda passante** del filtro.

1.2 Spiegazione approfondita.

La definizione precedente stabilisce che un filtro ideale agisce come un selettore perfetto nel dominio della frequenza: tutte le componenti comprese tra f_e e f_u vengono trasmesse con lo stesso guadagno g_a e con lo stesso ritardo τ_a, mentre tutte le altre vengono completamente eliminate. Questo comportamento è impossibile da realizzare fisicamente, ma rappresenta un modello teorico fondamentale per comprendere il funzionamento dei filtri reali.

La presenza di una fase lineare nella banda passante implica che il filtro non introduce distorsione di forma sulle componenti trasmesse: tutte le frequenze vengono ritardate della stessa quantità τ_a, preservando la forma del segnale nella banda utile.

Interpretazione fisica. Un filtro ideale può essere visto come un dispositivo che:

- seleziona un intervallo di frequenze,
- amplifica o attenua tali componenti in modo uniforme,
- introduce un ritardo costante,
- elimina completamente tutte le altre frequenze.

Questa struttura concettuale è alla base di tutte le tipologie di filtri ideali: passa-basso, passa-alto, passa-banda e soppressori di banda.

2 Low-pass Filter ideale

Nel caso di un filtro passa-basso ideale (LPF, *Low-Pass Filter*), la frequenza di taglio inferiore è pari a $f_e = 0$, mentre la frequenza di taglio superiore f_u è un valore finito e positivo. Questo significa che il filtro lascia passare senza distorsione tutte le componenti del segnale aventi frequenza minore o uguale alla frequenza di taglio superiore f_u, mentre elimina completamente tutte le componenti con frequenza maggiore.

In altre parole, un LPF ideale seleziona la parte "lenta" del segnale, cioè le sue componenti a bassa frequenza, e sopprime le componenti più rapide, che corrispondono alle variazioni più brusche nel dominio del tempo.

La funzione di trasferimento di un LPF ideale è definita come:

$$H(f) = \begin{cases} g_a\, e^{-j2\pi f \tau_a}, & \text{per } f \leq f_u, \\ 0, & \text{per } f > f_u. \end{cases}$$

Dove:

- g_a è il guadagno in ampiezza del filtro nella banda passante;
- τ_a è il ritardo temporale introdotto dal filtro sulle componenti trasmesse;
- f_u è la frequenza di taglio superiore, spesso indicata anche come f_{co} (cutoff frequency);
- la banda passante coincide con l'intervallo $[0, f_u]$;
- la larghezza di banda è $B = f_u$.

2.1 Spiegazione approfondita.

La struttura della funzione di trasferimento mostra che:

- tutte le frequenze da 0 a f_u vengono trasmesse con lo stesso guadagno g_a;
- tutte le componenti trasmesse subiscono lo stesso ritardo τ_a, poiché la fase è lineare in f;
- tutte le frequenze superiori a f_u vengono completamente eliminate.

Questo comportamento è ideale e non realizzabile fisicamente, ma costituisce un modello teorico fondamentale per comprendere i filtri reali.

2.2 Effetto qualitativo di un LPF.

Un filtro passa-basso ideale ha un effetto di **smussamento** sul segnale nel dominio del tempo. Infatti:

- le componenti ad alta frequenza corrispondono a variazioni rapide del segnale;
- eliminandole, il segnale risultante appare più "morbido" e meno frastagliato.

Questo è il motivo per cui i filtri passa-basso sono utilizzati in moltissime applicazioni, come:

- riduzione del rumore ad alta frequenza,
- ricostruzione di segnali campionati,
- smoothing di dati,
- modellazione di canali di comunicazione.

2.3 Notazioni e simboli per un LPF.

Nel dominio del tempo, un LPF ideale viene rappresentato schematicamente come:

$$x(t) \longrightarrow \text{LPF} \longrightarrow y(t)$$

dove:

- $x(t)$ è il segnale in ingresso,
- $y(t)$ è il segnale filtrato,
- il blocco LPF rappresenta il sistema LTI con funzione di trasferimento $H(f)$.

Questa rappresentazione evidenzia che il filtro agisce come un operatore che modifica il contenuto spettrale del segnale, lasciando passare solo le componenti a bassa frequenza.

2.4 Grafico

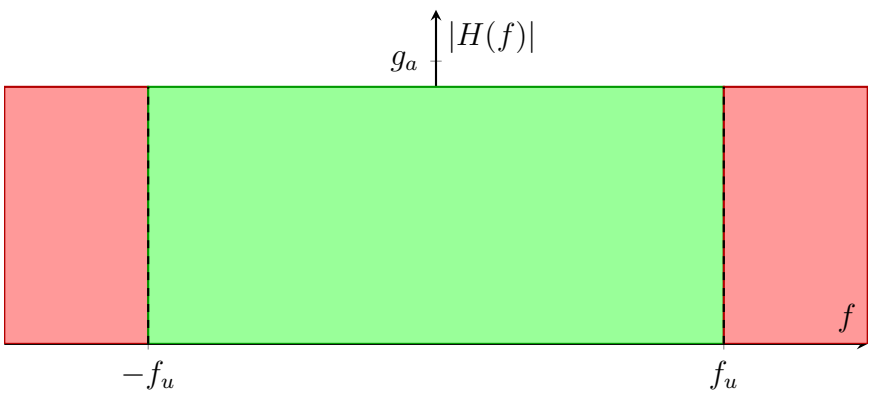

Figura 1: Filtro passa-basso ideale: banda passante (verde) e banda eliminata (rosso).

3 High-pass Filter ideale

Nel caso di un filtro passa-alto ideale (HPF, *High-Pass Filter*), la frequenza di taglio superiore è $f_u = +\infty$, mentre la frequenza di taglio inferiore f_e è un valore positivo. Questo significa che il filtro lascia passare senza distorsione tutte le componenti del segnale aventi frequenza maggiore o uguale a f_e, mentre elimina completamente tutte le componenti con frequenza inferiore.

In altre parole, un HPF ideale seleziona la parte "rapida" del segnale, cioè le sue componenti ad alta frequenza, e sopprime le componenti più lente, che corrispondono alle variazioni graduali nel dominio del tempo.

La funzione di trasferimento di un HPF ideale è definita come:

$$H(f) = \begin{cases} g_a\, e^{-j2\pi f \tau_a}, & \text{per } f \geq f_e, \\ 0, & \text{per } f < f_e. \end{cases}$$

Dove:

- g_a è il guadagno in ampiezza nella banda passante;
- τ_a è il ritardo temporale introdotto dal filtro sulle componenti trasmesse;
- f_e è la frequenza di taglio inferiore, spesso indicata anche come f_{co};
- la banda passante è l'intervallo $[f_e, +\infty)$.

3.1 Spiegazione approfondita.

La struttura della funzione di trasferimento mostra che:

- tutte le frequenze inferiori a f_e vengono completamente eliminate;
- tutte le frequenze superiori a f_e vengono trasmesse con lo stesso guadagno g_a;
- tutte le componenti trasmesse subiscono lo stesso ritardo τ_a, grazie alla fase lineare.

Questo comportamento è ideale e non realizzabile fisicamente, ma costituisce un modello teorico essenziale per comprendere i filtri passa-alto reali.

3.2 Interpretazione fisica.

Un filtro passa-alto ideale:

- elimina le componenti lente del segnale (basse frequenze),
- lascia passare le componenti rapide (alte frequenze),
- introduce un ritardo costante sulle componenti trasmesse.

Le componenti a bassa frequenza rappresentano variazioni lente del segnale, come tendenze o offset; eliminandole, il filtro enfatizza le variazioni rapide, rendendo il segnale più "acuto" o "dettagliato".

3.3 Notazioni e simboli per un HPF.

Nel dominio del tempo, un HPF ideale viene rappresentato schematicamente come:

$$x(t) \longrightarrow \text{HPF} \longrightarrow y(t)$$

dove:

- $x(t)$ è il segnale in ingresso,
- $y(t)$ è il segnale filtrato,
- il blocco HPF rappresenta il sistema LTI con funzione di trasferimento $H(f)$.

Questa rappresentazione evidenzia che il filtro agisce come un operatore che sopprime le componenti lente del segnale e conserva quelle rapide.

3.4 Grafico

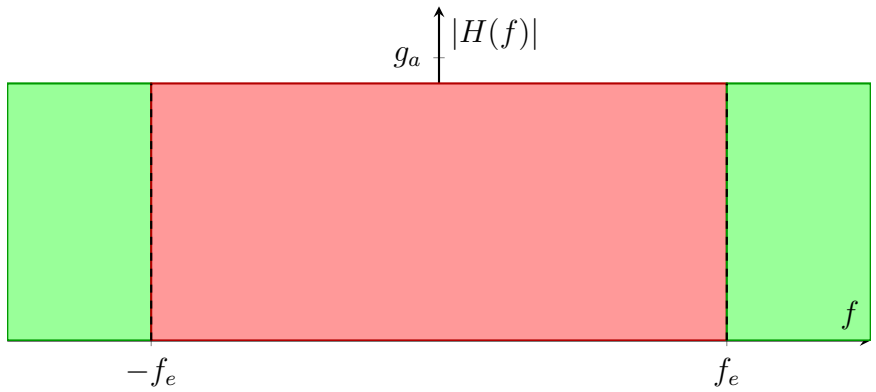

Figura 2: Filtro passa-alto ideale: banda eliminata (rosso) e banda passante (verde).

4 Band-pass Filter ideale

Nel caso di un filtro passa-banda ideale (BPF, *Band-Pass Filter*), la frequenza di taglio inferiore è un valore positivo $f_e > 0$, mentre la frequenza di taglio superiore f_u è un valore finito e positivo. Questo significa che il filtro lascia passare senza distorsione soltanto le componenti del segnale aventi frequenza compresa tra f_e e f_u, mentre elimina completamente tutte le componenti al di fuori di tale intervallo.

In altre parole, un BPF ideale seleziona una specifica banda di frequenze, centrata attorno a una frequenza detta *frequenza centrale*, e sopprime sia le componenti a frequenza troppo bassa sia quelle a frequenza troppo alta.

La funzione di trasferimento di un BPF ideale è definita come:

$$H(f) = \begin{cases} g_a\, e^{-j2\pi f \tau_a}, & \text{per } f_e \leq f \leq f_u, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Dove:

- g_a è il guadagno in ampiezza nella banda passante;
- τ_a è il ritardo temporale introdotto dal filtro sulle componenti trasmesse;
- f_e è la frequenza di taglio inferiore;
- f_u è la frequenza di taglio superiore;
- la banda passante è l'intervallo $[f_e, f_u]$;
- la larghezza di banda è $B = f_u - f_e$.

4.1 Frequenza centrale.

Per un filtro passa-banda ideale, la frequenza centrale è definita come:

$$f_c = \frac{f_e + f_u}{2}.$$

Questa quantità rappresenta il punto medio della banda passante e costituisce un parametro fondamentale per descrivere la posizione della banda nel dominio della frequenza.

4.2 Spiegazione approfondita.

La funzione di trasferimento mostra che:

- tutte le frequenze inferiori a f_e vengono eliminate;
- tutte le frequenze superiori a f_u vengono eliminate;
- tutte le frequenze comprese tra f_e e f_u vengono trasmesse con lo stesso guadagno g_a;
- tutte le componenti trasmesse subiscono lo stesso ritardo τ_a, grazie alla fase lineare.

Questo comportamento ideale è utile come riferimento teorico per comprendere i filtri passa-banda reali, che presentano transizioni graduali e non perfettamente verticali.

4.3 Interpretazione fisica.

Un filtro passa-banda ideale:

- elimina le componenti a bassa frequenza (variazioni lente del segnale),
- elimina le componenti ad alta frequenza (variazioni troppo rapide),
- conserva solo le componenti che oscillano attorno alla frequenza centrale f_c.

Questo tipo di filtro è fondamentale in:

- sistemi di comunicazione (selezione di canali in frequenza),
- analisi spettrale,
- elaborazione audio,
- radar e sonar,
- filtraggio di rumore fuori banda.

Notazioni e simboli per un BPF. Nel dominio del tempo, un BPF ideale viene rappresentato schematicamente come:

$$x(t) \longrightarrow \text{BPF} \longrightarrow y(t)$$

dove:

- $x(t)$ è il segnale in ingresso,
- $y(t)$ è il segnale filtrato,
- il blocco BPF rappresenta il sistema LTI con funzione di trasferimento $H(f)$.

Questa rappresentazione evidenzia che il filtro agisce come un selettore di una specifica banda di frequenze, eliminando tutto ciò che si trova al di fuori di essa.

4.4 Grafico

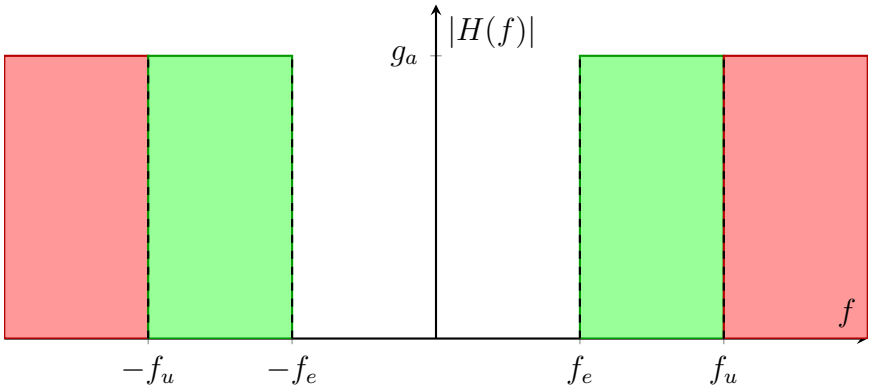

Figura 3: Filtro passa-banda ideale: banda passante (verde) e bande eliminate (rosso).

5 Fase di un filtro ideale

La fase della funzione di trasferimento di un filtro ideale presenta una proprietà fondamentale: essa è **lineare** rispetto alla frequenza in tutti gli intervalli in cui il modulo della funzione di trasferimento è diverso da zero. Questa caratteristica è una conseguenza diretta della forma generale della funzione di trasferimento dei filtri ideali, che nella banda passante è sempre del tipo:

$$H(f) = g_a \, e^{-j2\pi f \tau_a}.$$

Il termine esponenziale complesso contiene la fase:

$$\arg H(f) = -2\pi f \tau_a,$$

che è una funzione lineare della frequenza f. La pendenza della fase è determinata dal parametro τ_a, che rappresenta il ritardo temporale introdotto dal filtro sulle componenti in frequenza che attraversano la banda passante.

5.1 Interpretazione fisica della fase lineare.

Una fase lineare implica che tutte le componenti in frequenza che attraversano il filtro subiscono lo **stesso ritardo temporale** τ_a. Questo è un aspetto cruciale: se tutte le componenti vengono ritardate della stessa quantità, la forma del segnale non viene distorta.

In altre parole:

- il filtro modifica l'ampiezza delle componenti fuori banda (eliminandole),
- ma non altera la forma delle componenti che lascia passare,
- poiché esse vengono semplicemente traslate nel tempo.

Questo comportamento è ideale e non realizzabile perfettamente nei filtri reali, che presentano inevitabilmente una fase non lineare e quindi introducono distorsione di fase.

5.2 Rappresentazione grafica.

Nei grafici della fase dei filtri ideali, la fase appare come una retta inclinata nelle regioni in cui il modulo è diverso da zero. Al di fuori della banda passante, la fase non è definita, poiché $H(f) = 0$.

In genere, la fase viene rappresentata nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ tramite una rappresentazione "avvolta" (wrapped phase). Quando la fase supera tale intervallo, viene riportata tramite salti di 2π, come di consueto nella rappresentazione delle fasi dei sistemi LTI.

Esempi. Per un LPF ideale:

$$\arg H(f) = -2\pi f \tau_a \quad \text{per } f \leq f_u.$$

Per un BPF ideale:

$$\arg H(f) = -2\pi f \tau_a \quad \text{per } f_e \leq f \leq f_u.$$

In entrambi i casi, la fase è una retta con pendenza $-2\pi\tau_a$, che rappresenta un ritardo costante.

5.3 Significato operativo.

Il ritardo costante τ_a è fondamentale in molte applicazioni:

- nei sistemi di comunicazione, evita la distorsione dei simboli;
- nei sistemi audio, preserva la forma d'onda;
- nei sistemi di controllo, mantiene la coerenza temporale tra segnali.

La linearità della fase è quindi una proprietà desiderabile, anche se difficilmente ottenibile nei filtri reali.

5.4 Grafico per LPF

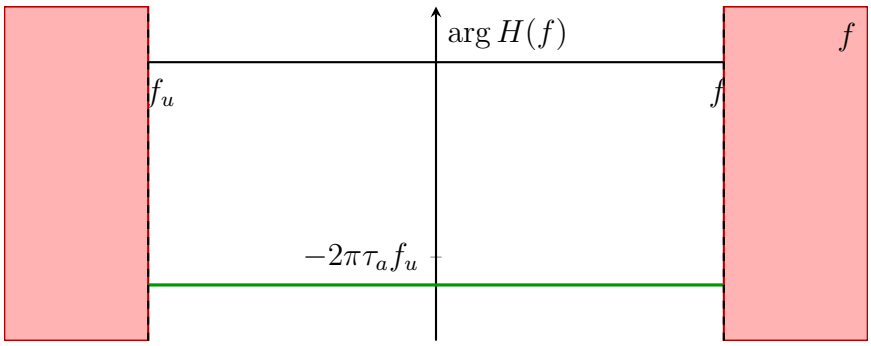

Figura 4: Fase del filtro passa-basso ideale: fase lineare nella banda passante (verde) e non definita fuori banda (rosso).

5.5 Grafico per HPF

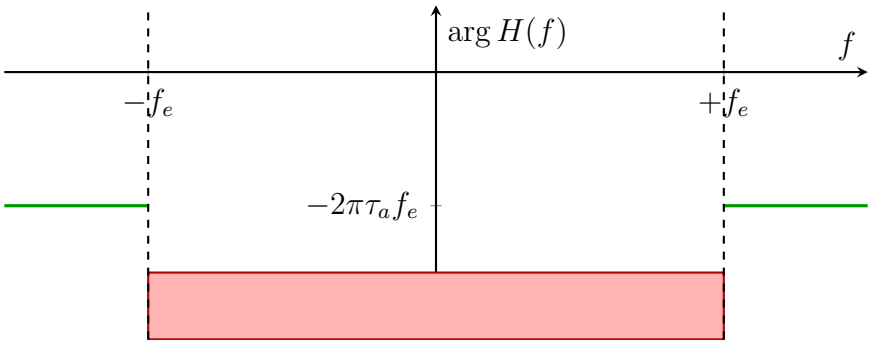

Figura 5: Fase del filtro passa-alto ideale: fase lineare (verde) e zona non definita (rosso) ben separata e senza sovrapposizioni.

6 Guadagni e Decibels

Il guadagno in ampiezza di un filtro ideale esprime di quanto il filtro amplifica (o attenua) le componenti in frequenza che attraversano la banda passante senza distorsione. Questo concetto è fondamentale per comprendere come un filtro modifichi l'energia o la potenza del segnale.

In molte applicazioni, soprattutto in ambito delle comunicazioni e dell'elaborazione dei segnali, è utile distinguere tra:

- **guadagno in ampiezza** g_a,
- **guadagno in potenza** g_p.

Poiché la potenza di un segnale sinusoidale è proporzionale al quadrato della sua ampiezza, il guadagno in potenza è definito come:

$$g_p = g_a^2.$$

6.1 Spiegazione approfondita.

Se un filtro moltiplica l'ampiezza di una componente sinusoidale per g_a, allora la potenza associata a quella componente viene moltiplicata per g_a^2. Questo deriva dal fatto che la potenza media di un segnale sinusoidale è proporzionale al quadrato del valore efficace, e quindi al quadrato dell'ampiezza.

6.2 Scala logaritmica: i decibel.

In molte applicazioni è conveniente esprimere i guadagni su una scala logaritmica, chiamata *scala in decibel* (dB). Questo perché:

- permette di rappresentare in modo compatto valori molto grandi o molto piccoli;
- trasforma prodotti in somme e rapporti in differenze;
- riflette meglio la percezione umana (ad esempio in acustica).

Il guadagno in decibel è definito come:

$$g_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}(g_p) = 20 \log_{10}(g_a).$$

6.2.1 Spiegazione della formula.

Poiché $g_p = g_a^2$, si ha:

$$10 \log_{10}(g_p) = 10 \log_{10}(g_a^2) = 20 \log_{10}(g_a).$$

Questa relazione permette di passare facilmente dal guadagno in ampiezza a quello in decibel.

6.2.2 Conversioni inverse.

Dati i decibel, è possibile ricavare i guadagni lineari:

$$g_p = 10^{g_{\mathrm{dB}}/10}, \qquad g_a = 10^{g_{\mathrm{dB}}/20}.$$

Queste formule sono fondamentali per interpretare correttamente i valori di guadagno riportati in dB.

6.3 Proprietà operative dei decibel.

Una delle ragioni principali per cui i decibel sono così utilizzati è che:

$$\text{prodotti di guadagni} \longleftrightarrow \text{somme in dB},$$
$$\text{rapporti di guadagni} \longleftrightarrow \text{differenze in dB}.$$

Ad esempio, se un sistema è composto da due filtri con guadagni in potenza g_{p1} e g_{p2}, il guadagno complessivo è:

$$g_{p,\mathrm{tot}} = g_{p1} \cdot g_{p2},$$

mentre in decibel:

$$g_{\mathrm{dB,tot}} = g_{\mathrm{dB},1} + g_{\mathrm{dB},2}.$$

6.4 Riduzione della scala.

La scala logaritmica consente di comprimere valori molto grandi. Ad esempio:

g_p	10^{-2}	1	10	100	1000	10^6	10^n
g_{dB}	-20	0	10	20	30	60	$10n$

Questo mostra come valori di potenza che differiscono di ordini di grandezza vengano rappresentati con numeri molto più compatti.

6.5 Potenza espressa in dBW e dBm.

È possibile esprimere la potenza di un segnale su scala logaritmica normalizzandola rispetto a un valore di riferimento:

$$P_{\mathrm{dBW}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1\,\mathrm{W}} \right), \qquad P_{\mathrm{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1\,\mathrm{mW}} \right).$$

Queste unità sono molto utilizzate nelle telecomunicazioni.

6.6 Attenuazione.

Quando un filtro modella un canale reale, esso non amplifica ma attenua le componenti del segnale. In tal caso:

$$g_a < 1, \qquad g_p < 1, \qquad g_{\mathrm{dB}} < 0.$$

Si definiscono quindi le perdite:

$$L_a = \frac{1}{g_a}, \qquad L_p = \frac{1}{g_p}, \qquad L_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}(L_p) = 20 \log_{10}(L_a) = -g_{\mathrm{dB}}.$$

Queste grandezze quantificano di quanto il segnale viene attenuato dal filtro.

7 Filtri Reali

Nella pratica, i filtri ideali non sono realizzabili. La ragione principale è che un filtro ideale richiederebbe una funzione di trasferimento con transizioni istantanee tra banda passante e banda eliminata, e una fase perfettamente lineare su intervalli arbitrari. Tali caratteristiche implicherebbero un sistema non causale e non fisicamente implementabile.

Per un filtro reale, sia il modulo sia la fase della funzione di trasferimento si discostano dal comportamento ideale, introducendo inevitabilmente una certa forma di distorsione.

7.1 Deviazioni dal comportamento ideale.

Un filtro reale presenta:

- **una banda di transizione** tra la banda passante e la banda eliminata, in cui il modulo non è né costante né nullo;
- **una fase non perfettamente lineare**, che introduce distorsione di fase;
- **un modulo non perfettamente piatto** nella banda passante, che introduce distorsione di ampiezza.

Queste deviazioni sono inevitabili, ma possono essere ridotte mediante tecniche di progettazione più sofisticate.

7.2 Costo e complessità.

In generale, quanto più un filtro reale si avvicina al comportamento ideale:

- maggiore è la complessità del circuito o dell'algoritmo necessario per implementarlo;
- maggiore è il costo computazionale o hardware;
- più difficile è garantire stabilità, robustezza e precisione.

Per questo motivo, nella progettazione dei filtri reali si cerca un compromesso tra prestazioni e complessità.

7.3 Esempi di funzioni di trasferimento reali.

Un filtro passa-basso reale presenta tipicamente:

- un modulo che decresce gradualmente dopo la frequenza di taglio;
- una fase che non è perfettamente lineare;
- una banda di transizione non nulla.

Analogamente, un filtro passa-banda reale presenta:

- un picco di guadagno nella banda centrale;
- una discesa graduale verso le bande eliminate;
- una fase che varia in modo non lineare.

Questi comportamenti sono rappresentati graficamente tramite diagrammi di modulo e fase, che mostrano chiaramente la differenza rispetto ai filtri ideali.

7.4 Simmetria per frequenze negative.

Poiché i filtri LTI reali hanno funzioni di trasferimento complesse con modulo pari e fase dispari, i grafici per frequenze negative si ottengono per simmetria rispetto all'asse verticale. Questo vale sia per LPF sia per BPF reali.

7.5 Interpretazione operativa.

I filtri reali sono utilizzati in tutte le applicazioni pratiche, tra cui:

- telecomunicazioni,
- elaborazione audio,
- radar e sonar,
- strumentazione elettronica,
- controllo automatico.

La comprensione delle loro limitazioni è essenziale per progettare sistemi robusti e prevedere la distorsione introdotta.

8 3 dB Bandwidth

Per un filtro reale, la funzione di trasferimento $H(f)$ non presenta un modulo perfettamente piatto nella banda passante né una transizione istantanea verso la banda eliminata. Di conseguenza, la definizione di frequenza di taglio e di banda passante non può basarsi su un valore esatto del modulo, come avviene nei filtri ideali, ma deve essere formulata in modo operativo e non ambiguo.

Il modulo $|H(f)|$ rappresenta il **guadagno in ampiezza** applicato dal filtro alla componente sinusoidale di frequenza f. Di conseguenza, il quadrato del modulo:

$$|H(f)|^2$$

rappresenta il **guadagno in potenza** applicato alla stessa componente.

Per esprimere il guadagno in potenza su scala logaritmica, si definisce:

$$|H(f)|_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(|H(f)|^2\right) = 20\log_{10}\left(|H(f)|\right).$$

8.1 Spiegazione approfondita.

La relazione deriva direttamente dalla definizione di guadagno in decibel:

$$g_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}(g_p),$$

e dal fatto che il guadagno in potenza è il quadrato del guadagno in ampiezza:

$$g_p = |H(f)|^2.$$

Sostituendo:

$$|H(f)|_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(|H(f)|^2\right) = 20\log_{10}\left(|H(f)|\right).$$

Questa espressione permette di rappresentare il comportamento del filtro in modo più chiaro e compatto, soprattutto quando il guadagno varia su più ordini di grandezza.

8.2 Definizione operativa della 3 dB bandwidth.

La **larghezza di banda a 3 dB** di un filtro reale è definita come l'ampiezza dell'intervallo di frequenze (considerando solo il semiasse positivo) in cui il valore di $|H(f)|_{\mathrm{dB}}$ non scende più di 3 dB rispetto al suo valore massimo.

Gli estremi di tale intervallo sono detti:

- **frequenza di taglio inferiore a 3 dB** f_e,
- **frequenza di taglio superiore a 3 dB** f_u.

La larghezza di banda a 3 dB è quindi:

$$B_{3\mathrm{dB}} = f_u - f_e.$$

8.3 Significato fisico.

Una riduzione di 3 dB nel guadagno in potenza corrisponde a una **dimezzamento della potenza**:

$$10 \log_{10}(1/2) \approx -3\,\text{dB}.$$

Poiché la potenza è proporzionale al quadrato dell'ampiezza, una riduzione di 3 dB corrisponde a una riduzione dell'ampiezza a:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$

Quindi, la frequenza di taglio a 3 dB è il punto in cui il modulo della funzione di trasferimento scende al 70.7% del suo valore massimo.

8.4 Frequenza di taglio a 3 dB per un LPF reale

Nel caso di un filtro passa-basso reale, il modulo $|H(f)|$ raggiunge il suo valore massimo all'origine, cioè per $f = 0$. La frequenza di taglio a 3 dB, indicata con f_{co}, è definita come la frequenza per cui:

$$|H(f_{co})|_{\text{dB}} = |H(0)|_{\text{dB}} - 3\,\text{dB}.$$

Utilizzando la definizione di guadagno in dB:

$$|H(f_{co})|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}\left(|H(f_{co})|\right), \qquad |H(0)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}\left(|H(0)|\right),$$

la condizione diventa:

$$20 \log_{10}\left(|H(f_{co})|\right) = 20 \log_{10}\left(|H(0)|\right) - 3.$$

Dividendo per 20:

$$\log_{10}\left(|H(f_{co})|\right) = \log_{10}\left(|H(0)|\right) - \frac{3}{20}.$$

Poiché:

$$10^{-3/20} \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707,$$

si ottiene:

$$|H(f_{co})| \approx |H(0)| \cdot 0.707.$$

Interpretazione. La frequenza di taglio a 3 dB di un LPF reale è il punto in cui il modulo della funzione di trasferimento scende al 70.7% del suo valore massimo. Questo criterio è universalmente adottato perché:

- è semplice da calcolare,
- è fisicamente significativo (metà potenza),
- è robusto rispetto a piccole irregolarità del modulo.

8.5 Frequenza di taglio a 3dB per un BPF ideale

Per un filtro passa-banda reale, il modulo $|H(f)|$ presenta un massimo nella banda centrale. Le frequenze di taglio a 3 dB sono due:

- la frequenza di taglio inferiore f_e,
- la frequenza di taglio superiore f_u,

entrambe definite come i punti in cui il modulo scende di 3 dB rispetto al valore massimo.

La larghezza di banda a 3 dB è quindi:

$$B_{3\text{dB}} = f_u - f_e.$$

Interpretazione. La banda a 3 dB rappresenta l'intervallo di frequenze in cui il filtro trasmette il segnale con una perdita di potenza non superiore alla metà rispetto al massimo. Questo intervallo è fondamentale per caratterizzare:

- la selettività del filtro,
- la sua capacità di isolare una banda utile,
- la qualità della trasmissione in sistemi di comunicazione.